

Задача восстановления матрицы (Netflix problem): $A \approx UV^T$, ранг $r=2$

Известные оценки A (с пропусками)

3.5	3.5	?	4.5	?	2.0	2.0	?	?	?	2.0	?
1.0	2.0	?	?	?	?	?	?	2.5	2.5	2.5	3.5
?	?	5.0	5.0	?	?	2.0	3.0	2.5	?	?	4.0
?	?	3.5	?	?	?	?	?	3.0	?	2.5	?
3.0	3.0	2.0	?	3.5	3.5	?	3.0	?	?	3.0	2.5
4.0	3.5	?	?	?	3.0	?	?	?	2.5	3.0	2.5
?	?	2.0	?	3.0	3.5	?	3.0	?	3.0	3.0	?
?	3.0	4.5	4.0	1.5	?	?	3.0	2.5	2.0	2.5	4.0

фильмы (j=1..12)

Восстановление $\hat{A} = UV^T$

3.3	3.4	3.1	4.6	2.9	2.0	2.0	3.1	2.8	2.9	2.9	3.1
1.3	2.7	4.6	4.1	1.1	-1.8	1.6	2.8	2.5	2.4	2.2	3.8
1.8	3.1	4.8	4.7	1.6	-1.3	1.9	3.1	2.8	2.7	2.6	4.1
2.8	3.1	3.5	4.4	2.4	0.9	1.9	3.0	2.7	2.7	2.7	3.2
3.6	3.1	2.1	4.0	3.1	3.1	1.8	2.7	2.4	2.6	2.7	2.3
3.8	3.4	2.4	4.4	3.3	3.1	2.0	3.0	2.7	2.9	2.9	2.6
3.8	3.3	2.3	4.3	3.3	3.3	2.0	2.9	2.6	2.8	2.9	2.5
1.6	2.8	4.5	4.3	1.4	-1.5	1.7	2.9	2.6	2.5	2.3	3.8

фильмы (j=1..12)

Истинные значения (для сравнения)

3.7	3.7	4.9	4.6	0.6	1.9	2.0	3.0	2.6	1.9	2.2	4.2
1.2	2.2	3.6	3.1	2.9	2.1	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	3.7
5.0	4.3	4.9	4.9	0.0	2.1	1.9	3.1	2.6	1.7	2.2	4.0
3.6	3.3	3.5	3.5	1.9	2.6	2.5	2.9	2.8	2.5	2.7	3.2
3.0	2.8	2.1	2.3	3.4	3.3	3.0	2.8	2.9	3.1	3.1	2.3
4.0	3.4	2.9	3.1	2.3	3.0	2.7	2.9	2.9	2.7	2.9	2.6
3.6	3.1	2.2	2.5	3.1	3.3	2.9	2.8	2.9	3.0	3.1	2.2
2.8	3.2	4.5	4.1	1.4	1.9	2.3	2.9	2.6	2.1	2.3	4.1

фильмы (j=1..12)